FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

Curso de Ciência da Computação

SISTEMA IOT PARA MONITORAMENTO CLIMÁTICO PREVENTIVO EM ACERVOS DE MUSEUS

Arkanis

Proposta Técnica – Projeto Interdisciplinar

Luciano Reis Massaro – 23025304

Aleff Silva Souza - 23025514

Matheus Morais Zimmer - 23025264

João Paulo Souza Colombo – 23025479

São Paulo

2026

1 INTRODUÇÃO

Museus enfrentam dificuldades críticas para preservar peças sensíveis a variações climáticas. Sem monitoramento contínuo, a degradação ocorre antes que qualquer intervenção seja possível, sendo muitas vezes lenta e imperceptível em inspeções manuais periódicas, tornando-se visível apenas quando o dano já é irreversível.

O relatório *Heritage Health Index* (2005) identificou que milhões de artefatos estavam em necessidade de conservação imediata, apontando os fatores ambientais como as principais causas de danos evitáveis. Em complemento, levantamento da ITHAKA S+R (2023) destaca que aproximadamente 35% dos líderes de instituições culturais já consideram os impactos climáticos uma ameaça direta e prioritária às coleções.

Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT) viabiliza soluções de baixo custo e alta precisão para monitoramento ambiental. Sensores modernos permitem coletar, processar e transmitir dados de temperatura e umidade em tempo real, estabelecendo uma linha de defesa essencial para a sustentabilidade do patrimônio cultural.

2 OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma IoT inteligente capaz de monitorar continuamente temperatura e umidade em ambientes expositivos e reservas técnicas de museus, detectar anomalias climáticas em tempo real e fornecer relatórios consolidados para apoiar ações preventivas e preditivas de conservação.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar a coleta de dados ambientais utilizando sensores BME280 e simuladores de software, garantindo medições consistentes de temperatura e umidade.
- Estabelecer comunicação assíncrona resiliente via protocolo MQTT entre dispositivos de borda e servidor.
- Processar e validar dados, gerenciando estados operacionais e gerando alertas em tempo real.
- Registrar histórico de condições ambientais em banco SQL para apoio à rastreabilidade e conformidade com a EN 15757:2010 (Normativa Europeia).
- Estruturar o desenvolvimento segundo o framework Scrum, com backlog priorizado por valor e risco.

3 JUSTIFICATIVA

A preservação de bens culturais exige controle rigoroso de agentes de deterioração, especialmente temperatura e umidade relativa do ar. A proposta agrega valor por reduzir dependência de rondas manuais, ampliar a capacidade de resposta das equipes e produzir registro histórico contínuo para relatórios técnicos, laudos periciais e documentação de seguros.

Além do benefício operacional, a solução promove padronização de dados e governança das informações ambientais, permitindo evolução futura para modelos analíticos de predição de risco por tipo de acervo (orgânico e inorgânico).

4 SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução consiste em uma plataforma IoT composta por sensores físicos, comunicação MQTT, backend para processamento, persistência em SQL e interface para consulta e acompanhamento em tempo real. O sistema permite monitorar múltiplos ambientes simultaneamente, detectar desvios de parâmetros climáticos e consolidar relatórios automáticos para apoio à tomada de decisão curatorial.

5 DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROBLEMA

O problema central é a ausência de visibilidade contínua das condições microclimáticas em reservas técnicas e áreas expositivas. Sem instrumentação em tempo real, os gestores não conseguem identificar rapidamente picos de umidade ou oscilações térmicas relevantes para a preservação.

O escopo técnico contempla:

- Medição simultânea em múltiplas zonas climáticas.
- Processamento centralizado com limiares customizados por tipo de material.
- Alertas proativos para reduzir o tempo de resposta das equipes de conservação.
- Rastreabilidade histórica para auditoria e análise de tendência.

6 MATERIAIS E MÉTODOS

6.1 Camada de Percepção

Uso de sensores BME280 para telemetria real e simuladores em Python/Node.js para testes de carga, validação de fluxo e cenários de contingência.

6.2 Comunicação MQTT

Uso de brokers como Mosquitto ou EMQX com QoS 1 para garantir entrega de mensagens ao menos uma vez, reduzindo perda de dados de telemetria.

6.3 Backend

Camada assíncrona responsável por validação, deduplicação, aplicação de regras de estado (FSM) e exposição de endpoints para consumo da interface.

6.4 Persistência em SQL

Armazenamento local de leituras, dispositivos, alertas e logs operacionais com baixa sobrecarga e fácil portabilidade.

6.5 Interface React

Interface para visualização em tempo real, consulta de histórico, acompanhamento de estados e apoio à operação da equipe curatorial.

7 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura é organizada em cinco camadas funcionais, conforme a Tabela 1.

Camada	Componente	Função
Percepção	Sensor BME280 / Simulador Python ou Node.js	Coleta temperatura, umidade, device_id e timestamp.

Comunicação	Broker MQTT (Mosquitto/EMQX)	Roteia mensagens entre sensores e backend com QoS 1.
Processamento	Backend	Valida dados, detecta anomalias e gerencia estados (NORMAL, ALERTA, CRÍTICO e OFFLINE).
Armazenamento	SQL	Armazena leituras, alertas, dispositivos e logs em banco local.
Interface	APP Mobile/WEB -> React	Visualização em tempo real e consulta de histórico.

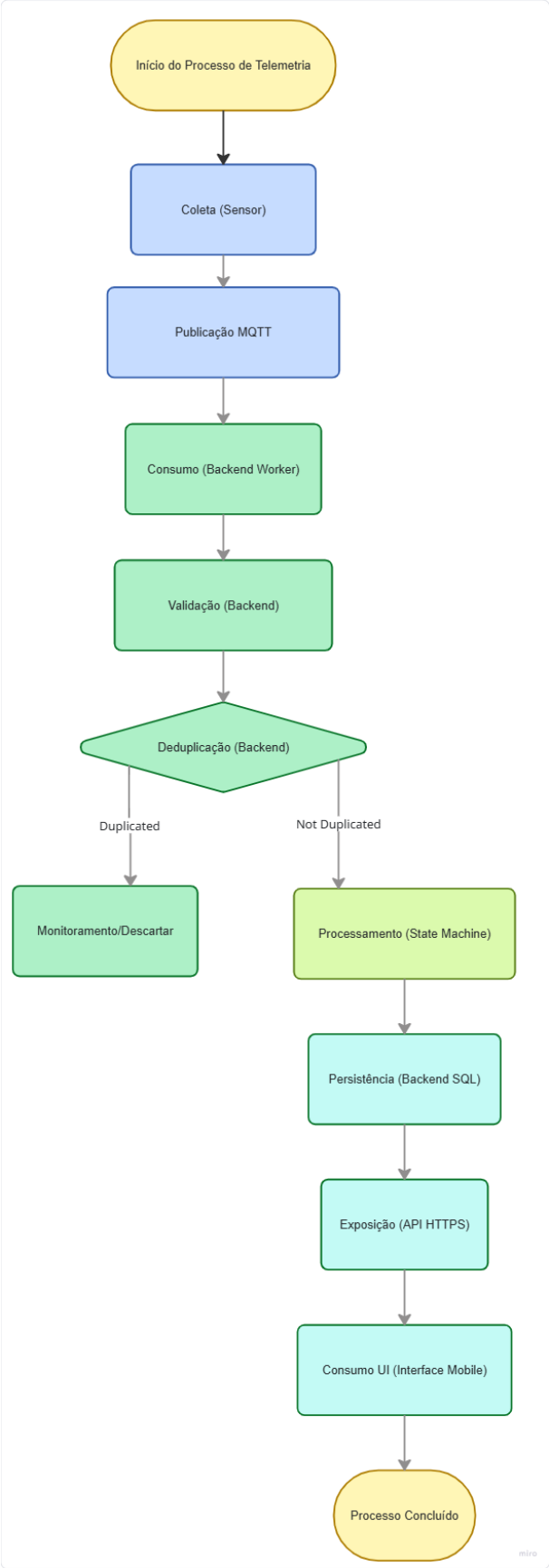
8 DEFINIÇÃO DO FLUXO DE DADOS

8.1 Fluxo Principal

A telemetria segue o ciclo Entrada → Processamento → Persistência → Exposição, conforme a Tabela 2.

Etapa	Componente	Descrição
1	Coleta (Sensor / Simulador)	Leitura de temperatura e umidade via BME280.
2	Publicação MQTT (Cliente MQTT)	Envio de payload JSON estruturado.
3	Roteamento (Broker MQTT)	Recebe, valida o tópico e entrega ao backend.
4	Consumo (Backend	Subscribe em flex/# e recepção das mensagens.

	Worker)	
5	Validação (Backend – Validator)	Verifica JSON, tipos de dados e faixas aceitáveis.
6	Deduplicação (Backend – Cache)	Descarta mensagens com mesmo device_id + timestamp.
7	Processamento (State Machine)	Atualiza estado: NORMAL, ALERTA, CRÍTICO ou OFFLINE.
8	Persistência (Backend SQL)	Insere registros em leituras e alertas (quando aplicável).
9	Exposição (API HTTPS)	Disponibiliza dados via endpoints como /readings e /alerts.
10	Consumo UI (interface Mobile)	Consulta API e atualiza interface.


Início do Processo de Telemetria
Coleta (Sensor)
Publicação MQTT
Consumo (Backend Worker)
Validação (Backend)
Deduplicação (Backend)
Duplicated
Not Duplicated
Monitoramento/Descartar
Processamento (State Machine)
Persistência (Backend SQL)
Exposição (API HTTPS)
Consumo UI (Interface Mobile)
Processo Concluído

8.2

8.3 Estrutura do Payload MQTT

O payload publicado exige os campos *device_id*, *environment_id*, *temperature*, *humidity* e *timestamp* (ISO 8601). Exemplo:

```
{
  "device_id": "sensor_01",
  "environment_id": "sala_1",
  "temperature": 23.5,
  "humidity": 60.0,
  "timestamp": "2025-03-20T14:30:00Z"
}
```

9 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

9.1 Requisitos Funcionais

ID	Funcionalidade	Descrição
RF01	Telemetria intermitente	O dispositivo deve coletar e publicar temperatura e umidade em intervalo configurável (padrão 1Min).
RF02	Padronização de Payload	Os dados enviados devem seguir esquema JSON com identificação do dispositivo, ambiente e timestamp.
RF03	Resiliência de Conexão	O dispositivo deve reconectar automaticamente ao broker em falhas de rede com backoff exponencial.
RF04	Alerta em tempo real	O backend deve sinalizar mudanças de estado para ALERTA/CRÍTICO imediatamente após o processamento.

9.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Critério de Aceite
RNF01	Segurança	HTTPS em todos os endpoints com TLS 1.2+ e certificado válido.
RNF02	Confiabilidade	Deduplicação por idempotência de device_id + timestamp.
RNF03	Confiabilidade	Reconexão MQTT automática com limite de retentativas e tolerância a instabilidade de rede.
RNF04	Manutenibilidade	Código modular por domínios (Auth, Devices, Readings, Alerts).
RNF05	Manutenibilidade	Documentação interativa, gerada automaticamente.
RNF06	Auditoria	Operações críticas de configuração devem ser registradas em logs rastreáveis.

10 MODELAGEM POR MÁQUINA DE ESTADOS

A gestão dos ambientes e sensores utiliza uma FSM de segurança curatorial, conforme Tabela
3.

Estado	Descrição	Transições
NORMAL	Clima estável dentro dos limiares configurados.	→ ALERTA (variação súbita de 5%).
ALERTA	Variação leve detectada, com observação ativa.	→ CRÍTICO (limiar extremo atingido).
CRÍTICO	Risco iminente de degradação orgânica/inorgânica.	→ NORMAL (após intervenção e estabilização).
OFFLINE	Dispositivo sem conectividade de rede.	→ NORMAL (conexão restabelecida).

11 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As tecnologias adotadas por camada são apresentadas na Tabela 4.

Camada / Função	Tecnologia
Sensor físico	BME280
Simulação de dados	Python / Node.js
Broker MQTT	Mosquitto ou EMQX
Backend e API	Python
Banco de dados	SQL
Aplicativo mobile	React
Documentação da API	Postman

12 PRODUCT BACKLOG INICIAL

As entregas foram priorizadas por valor e risco para orientar.

ID	Funcionalidade	Prioridade
US01	Visualizar leitura em tempo real de zonas climáticas no app.	Essencial
US02	Detectar quebra de parâmetros e atualizar estado para ALERTA.	Essencial
US03	Enviar notificação push ou e-mail em estado CRÍTICO.	Essencial
US04	Deduplicar pacotes MQTT inconsistentes na camada de processamento.	Essencial
US05	Cadastrar ambientes e dispositivos dinamicamente na API.	Importante
US06	Consultar histórico de relatórios climáticos (EN 15757).	Importante

US07	Acessar documentação técnica interativa via Swagger.	Desejável

13 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o sistema reduza riscos sobre peças históricas por atuação proativa, com geração automática de clima histórico para suporte à conservação preventiva. Como impacto operacional, projeta-se redução de até 40% no tempo de rondas técnicas, permitindo foco maior em intervenções especializadas.

14 CONCLUSÃO

A proposta técnica apresentada consolida uma arquitetura IoT escalável para monitoramento climático de acervos museológicos, integrando aquisição de dados, comunicação resiliente, processamento de eventos e rastreabilidade histórica. O documento estabelece base consistente para implementação incremental, validação em campo e evolução futura para análises preditivas orientadas à preservação do patrimônio cultural.

REFERÊNCIAS

- EN 15757:2010. *Conservation of Cultural Property – Specifications for Temperature and Relative Humidity to Limit Climate-Induced Mechanical Damage in Organic Hygroscopic Materials*.
- HERITAGE HEALTH INDEX. *A Public Trust at Risk: The Heritage Health Index Report on the State of America's Collections*. 2005.
- ITHAKA S+R. *Climate Change and Cultural Organizations Survey*. 2023.